VENUCEANE™

Thermus thermophillus Ferment – Glycerin

- **TERMOPROTETOR BIOLÓGICO ANTI INFRAVERMELHO (IR)**
- **PROTETOR BIOLÓGICO MITOCONDRIAL: ação exclusiva**
- **ANTINFLAMATÓRIO: reduz o tipo de inflamação induzida pelos raios IR**
- **PROTEÇÃO CONTRA "ROS" produzidos pela radiação ionizante IR**

Quanto mais se entende os efeitos deletérios da radiação solar, maior a necessidade para desenvolver produtos específicos! Isso porque, a principal causa do envelhecimento cutâneo é a exposição da pele, comumente chamada de fotoenvelhecimento. O problema vai além de complicações estéticas: muitas doenças de pele poderiam ser prevenidas com o uso de produtos eficazes com atuação em todos os espectros. Por este motivo, a fotoproteção limitada aos espectros UVB e UVA está no passado!

RAIOS INFRAVERMELHOS (IR):

O espectro infravermelho representa 54% da radiação solar e é responsável pela transmissão do calor. Da mesma forma que os raios ultravioletas, o espectro infravermelho é dividido em três partes:

- **Baixo -IR ou IR-A**: 750-1400nm,
- **Intermediário -IR ou IR-B**: 1400-3000nm,
- **Extremo-IR ou IR-C**: 3000nm-1mm

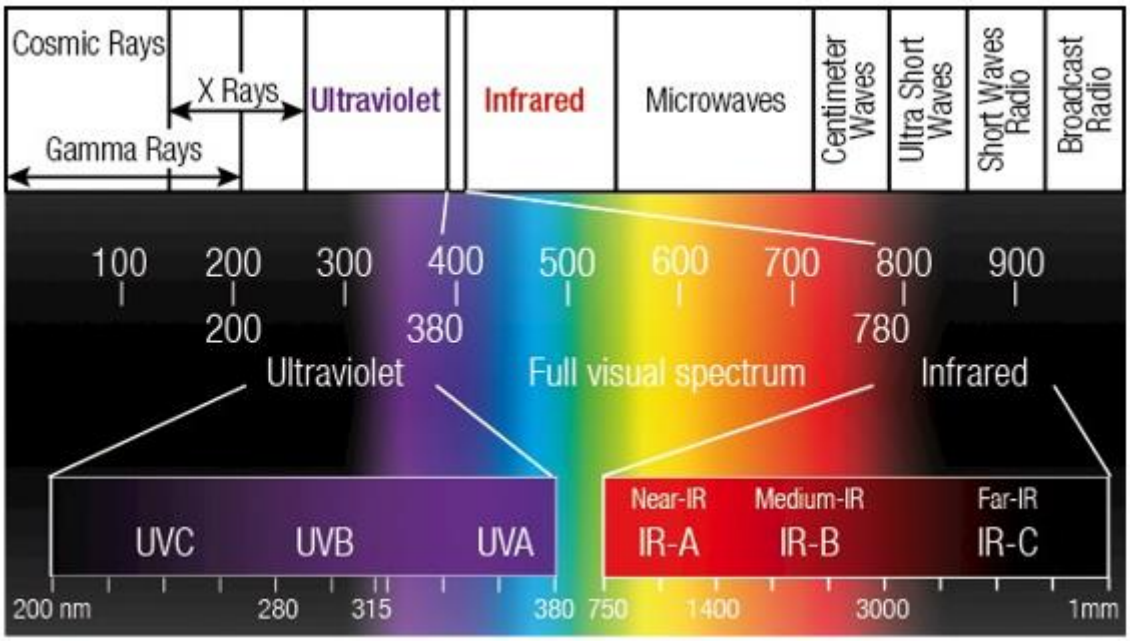

Figura 1: Divisão do espectro solar e respectivos comprimentos de onda.

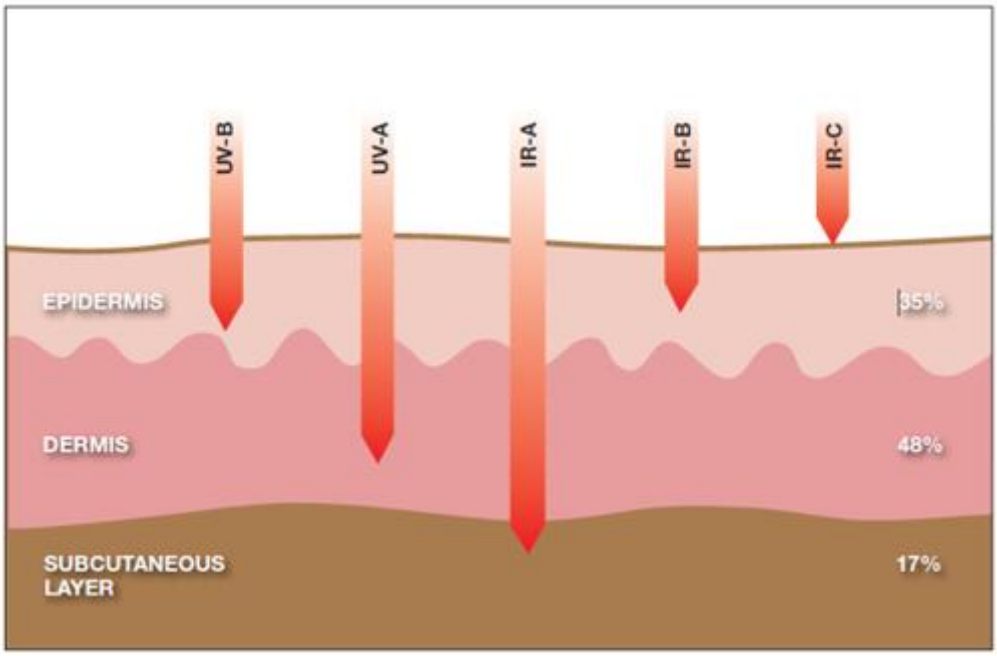

Figura 2: Permeação e proporção da radiação infravermelha comparada com a permeação da radiação ultravioleta.

Estima-se que 65% de IR-A penetra profundamente Na derme, atingindo o subcutâneo, enquanto IR-B e IR-C atingem a epiderme dando a sensação perceptível de calor. Esta intensidade de frequência é prejudicial e promove efeitos irreversíveis a longo prazo como o envelhecimento prematuro, como também lesões actínicas e inflamação crônica. Diferentemente do infravermelho presente em equipamentos de fisioterapia e estética, a radiação emitida pela luz solar é ionizante e altera radicalmente a fisiologia da pele incluindo alteração do DNA mitocondrial.

VENUCEANE™ é uma substância bioativa derivada de cultura de *Thermus thermophilus*, alga marrom encontrada no oceano profundo, adaptada a mudanças bruscas de temperatura. **VENUCEANE™** não age como um filtro (reflexão ou refração) na proteção anti IR. É um termoprotetor biológico testado no espectro infravermelho capaz de proteger as principais estruturas da pele contra esta energia ionizante.

VENUCEANE™ é PROTETOR BIOLÓGICO MITOCONDRIAL

Uma das lesões cumulativas decorrentes da exposição a raios infravermelhos é o dano causado nas mitocôndrias. Tema de muitos congressos relacionados a doenças do envelhecimento, proteger e aperfeiçoar a função das mitocôndrias é uma estratégia importante de combate antiaging. Uma mitocôndria doente é indicativo de que a célula não está “respirando” adequadamente e não está produzindo energia suficiente para desempenhar suas funções (energia na forma de ATP).

Mimetizando a realidade da exposição solar, queratinócitos de pele foram submetidos a radiação infravermelha e a atividade mitocondrial foi quantificada através dos níveis de ATP. Comparado com cultura controle, **VENUCEANE™** é capaz de proteger a atividade mitocondrial com aumento de ATP em 123%.

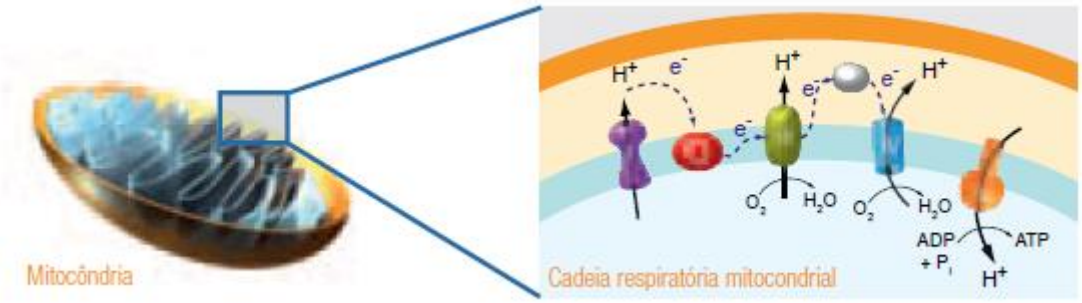

Figura 3: Representação das cristas mitocondriais e a produção de ATP que é elevada durante exposição a raios ultravioletas quando há tratamento com VENUCEANE™.
(Fonte: Literatura original Sederma)

Ao preservar a integridade mitocondrial, **VENUCEANE™** estimula o metabolismo mitocondrial.

VENUCEANE™ é ANTINFLAMATÓRIO PARA RAIOS IR

O eritema crônico presente em algumas peles pode ter origem na exposição continua a raios infravermelhos, em virtude da formação de mediadores inflamatórios.

Fibroblastos expostos a simuladores de radiação infravermelha, tiveram os níveis de mediadores inflamatórios característico de lesão crônica quantificados, tais como Prostaglandina E2 (PGE2), Interleucina 6 (IL6) e Interleucina 8 (IL8). Comparado com fibroblastos controle, **VENUCEANE™** promove ação antinflamatória:

	PGE2	IL-6	IL-8
Irradiado vs não-irradiado	+31% p<0,05	+27% p<0,01	+18% p<0,05
Venuceane™ eq 1,5% vs controle irradiado por IV	-54% p<0,01	-53% p<0,01	-61% p<0,01

Figura 4: Liberação de mediadores inflamatórios característicos de lesão crônica após exposição de fibroblastos controle e tratados com VENUCEANE™ (Fonte: Literatura original Sederma)

VENUCEANE™ PROTEGE A PELE DA AÇÃO DE "ROS" LIBERADOS NO IR

Da mesma importância que o espectro UV, o infravermelho é potente gerador de radicais livres (Espécies Reativas de Oxigênio – ROS). A injuria causada pelo calor ionizante da radiação infravermelha, reduz a produção de enzimas protetoras da pele consideradas como antioxidantes naturais (CATALASE – SOD – GLUTATIONA). Como vemos no gráfico, a atividade destas enzimas é diminuída principalmente nas estações mais quentes do ano:

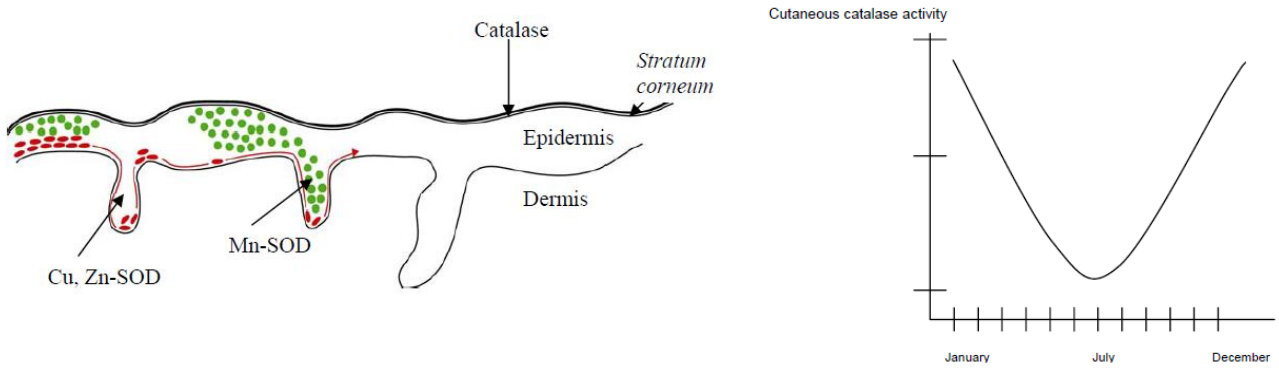

Figura 4: Triplo sistema antioxidante presente na epiderme reduzido drasticamente durante as estações mais quentes do ano (hemisfério norte). (Fonte: Literatura original Sederma)

Para provar o efeito protetor de **VENUCEANE™** no reforço natural deste sistema antioxidante, culturas de pele controle e tratadas com 3% do ativo, foram expostas a simuladores de radiação infravermelha. Tanto a atividade das enzimas como a formação de espécies reativas de oxigênio foram mensurados:

RESPOSTA ADAPTATIVA AO EXCESSO DE CALOR		COMBATE A PRODUÇÃO DE ROS	
SOD	X 1,4	ROS (controle)	+ 29%
CATALASE	X 3,0	ROS (**VENUCEANE™**)	- 28%
GLUTATIONA	X 2,8		

Figura 5: Aumento da atividade das enzimas protetoras da pele e redução da formação de espécies reativas de oxigênio nas culturas de pele tratadas com **VENUCEANE™** 3%.
(Fonte: Literatura original Sederma)

VENUCEANE™ MANTÉM A ARQUITETURA DERMICA APÓS IRRADIAÇÃO IR

Outro benefício comprovado pelo uso de **VENUCEANE™** é a manutenção da arquitetura dérmica através do aumento da síntese de HSP 47, responsável pela

síntese de colágeno de qualidade e redução simultânea da principal metaloproteinase de matriz responsável pela destruição do colágeno tipo I: MMP-1

	MMP-1	HSP-47	Colágeno I
	Destruição de colágeno	Síntese de colágeno	
Irradiado vs não-irradiado	+333% p<0,01	-36%	-79% p<0,01
Venuceane™ eq 1,5% vs controle irradiado por IV	-38% p<0,01	+44%	+70% p<0,01

Figura 6: Comparação entre fibroblastos controle e tratados com **VENUCEANE™** na síntese de colágeno e HSP 47 e redução simultânea da atividade de MMP1. (Fonte: Literatura original Sederma)

APLICAÇÕES:

- Produtos anti aging (BB Cream, CC Cream)
- Fotoprotetores de diversas apresentações
- Fotoprotetores de amplo espectro de proteção
- Clareadores e despigmentantes
- Hidratantes para pele madura
- Hidratantes para peles actínias

DOSAGEM DE USO: 1,5 – 5%

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Literatura original **VENUCEANE™** - SEDERMA